

МЕТОДИЧКА С ОТВЕТАМИ

по лабораторным работам по операционным усилителям

ЛР №2, ЛР №3 (компараторы), ЛР №3 (фильтры), ЛР №4

Что такое операционный усилитель (ОУ) — кратко и просто

Операционный усилитель (ОУ) — это микросхема, которая усиливает разность напряжений между двумя своими входами. Он имеет два входа:

- «-» (инвертирующий) — сигнал на входе инвертируется (переворачивается)
- «+» (неинвертирующий) — сигнал не инвертируется

Идеальный ОУ имеет: бесконечное усиление, бесконечное входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление и бесконечную полосу пропускания. На практике параметры ограничены, но реальные ОУ достаточно хорошо приближаются к идеалу в рабочем диапазоне.

 *Главное правило: ОУ с отрицательной обратной связью (ООС) стремится сделать напряжение между своими входами равным нулю.*

ЛР №2: Интегратор и Дифференциатор

Теория — просто о главном

Интегратор

Интегратор — это схема на ОУ, которая выдаёт на выходе интеграл входного сигнала. То есть он как бы «накапливает» сигнал во времени.

Формула: $U_{\text{вых}} = -(1/RC) \times \int U_{\text{вх}} dt$

Как это работает: конденсатор в цепи обратной связи заряжается пропорционально входному напряжению. Чем дольше подаётся сигнал — тем больше выходное напряжение.

Примеры реакции на сигналы:

- Постоянное напряжение → линейно нарастающее (пилообразное) напряжение на выходе
- Прямоугольный сигнал → треугольный сигнал на выходе
- Синусоидальный сигнал → косинусный (сдвинутый на 90°) сигнал на выходе

Частота единичного усиления (где усиление = 1): $f_0 = 1 / (2\pi \times R1 \times C1)$

 *Реальный интегратор: параллельно конденсатору ставят большой резистор R2, чтобы предотвратить уход выходного напряжения в насыщение из-за токов смещения ОУ.*

Дифференциатор

Дифференциатор — противоположность интегратора. Он выдаёт производную входного сигнала, то есть реагирует на скорость изменения напряжения.

Формула: $U_{\text{вых}} = -R2 \times C1 \times dU_{\text{вх}}/dt$

Примеры реакции на сигналы:

- Постоянное напряжение → ноль на выходе (ничего не меняется — нет производной)
- Треугольный сигнал → прямоугольный сигнал на выходе
- Прямоугольный сигнал → импульсы (иголки) на фронтах
- Синусоидальный сигнал → косинусный (сдвинутый на 90°) на выходе

Рабочий диапазон дифференциатора ограничен частотами: $f1 = 1/(2\pi R1 C1)$ до $f2 = 1/(2\pi R2 C2)$

 *Проблема идеального дифференциатора: он усиливает шумы (чем выше частота — тем больше усиление). Поэтому в реальную схему добавляют R1 последовательно с C1 и C2 параллельно R2 для ограничения полосы.*

Ответы на контрольные вопросы — ЛР №2

1. Какой усилитель называется операционным?

Операционный усилитель — это усилитель постоянного тока с очень высоким коэффициентом усиления, двумя входами (инвертирующим и неинвертирующим) и одним выходом. Называется «операционным», потому что изначально использовался для выполнения математических операций (интегрирование, дифференцирование, сложение и т.д.).

2. Каковы параметры идеального ОУ?

- Коэффициент усиления — бесконечный
- Входное сопротивление — бесконечное (не потребляет ток от источника сигнала)

- Выходное сопротивление — ноль (может отдать любой ток в нагрузку)
- Полоса пропускания — бесконечная (работает на любой частоте)
- Напряжение смещения — ноль (при нулевом входном сигнале выход тоже ноль)

3. Чем вызвана несимметричность начального режима ОУ?

Из-за технологического разброса параметров транзисторов внутри микросхемы при нулевом входном сигнале на выходе всё равно есть небольшое напряжение. Это называется напряжением смещения нуля (offset voltage). Устраняется подстройкой или схемотехническими решениями.

4. Дайте определение напряжения сдвига (смещения).

Напряжение сдвига — это небольшое напряжение, которое нужно подать на вход ОУ, чтобы выходное напряжение стало равно нулю. У реальных ОУ оно составляет от единиц микровольт до единиц милливольт.

5. Что такое инвертирующее включение ОУ? Как определяется Кос?

Инвертирующее включение — входной сигнал подаётся на инвертирующий вход «-» через резистор R1, обратная связь — через резистор R2. Выходной сигнал противоположен по знаку входному.

Коэффициент усиления с ОС: $K_{ос} = -R_2/R_1$

 Знак «минус» означает инверсию сигнала.

6. Что такое коэффициент обратной связи?

Коэффициент обратной связи β — это доля выходного сигнала, которая возвращается на вход. Для инвертирующего усилителя: $\beta = R_1/(R_1+R_2)$. Чем больше β — тем стабильнее схема, но меньше усиление.

7. Чем определяется входное сопротивление ОУ?

Входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется резистором R1 ($R_{вх} \approx R_1$). Для неинвертирующего включения входное сопротивление очень высокое — определяется параметрами самого ОУ.

8. Что такое дифференциальное включение ОУ?

Дифференциальное включение (разностный усилитель) — сигналы подаются на оба входа. ОУ усиливает разность этих сигналов: $U_{вых} = (R_2/R_1) \times (U_2 - U_1)$. Используется для устранения синфазных помех.

9. Как осуществляется алгебраическое суммирование сигналов?

Через инвертирующий вход подаются несколько сигналов через отдельные резисторы. Выходное напряжение: $U_{вых} = -(R_{ос}/R_1 \times U_1 + R_{ос}/R_2 \times U_2 + \dots)$. Таким образом сигналы складываются с весами, определяемыми соотношениями резисторов.

10–11. Умножение на постоянный коэффициент

Положительный коэффициент: используют неинвертирующий усилитель: $K = 1 + R_2/R_1$.

Отрицательный коэффициент: используют инвертирующий усилитель: $K = -R_2/R_1$. Знак минус означает инверсию.

12. Каковы причины частотной зависимости коэффициента усиления?

Внутри ОУ есть паразитные ёмкости транзисторов. На высоких частотах они начинают шунтировать сигнал, уменьшая усиление. Кроме того, специально добавляется корректирующий конденсатор для обеспечения устойчивости. Поэтому реальный ОУ имеет ограниченную полосу пропускания.

ЛР №3: Компараторы на ОУ

Теория — просто о главном

Компаратор — это ОУ без обратной связи (или с положительной ОС), который сравнивает два напряжения и выдаёт на выходе либо максимальное, либо минимальное напряжение (два состояния: «высокий» и «низкий» уровень).

Если $U_{вх} > U_{оп}$ → $U_{вых} = +U_{нас}$ (насыщение «плюс»)

Если $U_{вх} < U_{оп}$ → $U_{вых} = -U_{нас}$ (насыщение «минус»)

Виды компараторов:

- Нуль-компаратор — сравнивает с нулём. Простейшая схема: ОУ без обратной связи.
- Одноходовый компаратор — сравнивает входной сигнал с опорным напряжением $U_{оп}$.
- Двухходовый компаратор — сравнивает два напряжения, приходящих на разные входы.
- Компаратор с гистерезисом — имеет два разных порога срабатывания. Устойчив к шумам.
- Триггер Шмитта — разновидность компаратора с гистерезисом. Пороги одной полярности.
- Компаратор с окном — срабатывает, только когда сигнал попадает в диапазон между двумя порогами.

Гистерезис — зачем нужен?

Если входной сигнал медленно меняется вблизи порога срабатывания, даже небольшой шум вызывает многократные ложные переключения. Гистерезис решает эту проблему: верхний порог срабатывания ($U_{ВТО}$) и нижний порог отпускания ($U_{НТО}$) разнесены. Ширина петли: $\Delta U = U_{ВТО} - U_{НТО}$.

 Гистерезис достигается положительной обратной связью через резистор R_2 на неинвертирующий вход.

Ответы на контрольные вопросы — ЛР №3 (Компараторы)

1. Укажите основное назначение компаратора.

Компаратор используется для сравнения двух напряжений и преобразования аналогового сигнала в двоичный (есть/нет). Применяется в АЦП, схемах защиты, стабилизаторах, детекторах уровня, схемах управления.

2. Объясните цель введения гистерезиса в компаратор.

Гистерезис вводится для защиты от ложных срабатываний при медленно меняющемся входном сигнале. Без гистерезиса малый шум, наложенный на сигнал вблизи порога, вызывает многократное «дребезжание» выхода. С гистерезисом компаратор переключится только при преодолении полосы нечувствительности ΔU .

3. Объясните работу одноходового компаратора.

На инвертирующий вход подаётся входной сигнал $U_{вх}$ и опорное напряжение $U_{оп}$ через делитель резисторов. Пороговое напряжение: $U_{пор} = -U_{оп} \times (R_1/R_2)$. Когда $U_{вх}$ превышает $U_{пор}$ — выход переключается. Схема имеет низкое входное сопротивление, но хорошо подавляет синфазные помехи.

4. Объясните работу двухходового компаратора.

На один вход подаётся входной сигнал $U_{вх}$, на другой — опорное напряжение $U_{оп}$. ОУ без обратной связи сравнивает их напрямую. Когда $U_{вх} > U_{оп}$ — выход принимает высокий уровень; когда $U_{вх} < U_{оп}$ — низкий. С гистерезисом добавляется положительная ОС через R_2 , что создаёт петлю переключения.

5. Объясните работу триггера Шмитта с управляющим транзистором.

Компаратор U_1 управляет транзистором VT_1 . Когда $U_{вх}$ достигает верхнего порога U_{BT0} — выход компаратора переключается в +Унас, транзистор открывается и шунтирует R_3 , снижая напряжение на неинвертирующем входе до U_{HT0} . Теперь схема не вернётся в исходное состояние, пока $U_{вх}$ не упадёт ниже U_{HT0} . Оба порога имеют одну полярность.

6. Объясните работу двухпорогового компаратора разнополярных сигналов.

Схема имеет два компаратора (A_4 и A_6), пороги которых установлены делителем R_1 - R_2 - R_3 . Верхний компаратор срабатывает при $U_{вх} > U_{BT0}$, нижний — при $U_{вх} < U_{HT0}$. Диоды VD_{10} , VD_{11} образуют схему ИЛИ: на выходе высокий уровень, если сигнал вышел за любую из границ окна. Используется для контроля допустимого диапазона напряжений.

7. Объясните работу ШИМ (широтно-импульсная модуляция).

ШИМ — это метод кодирования аналогового сигнала через изменение скважности (соотношения длительности импульса к периоду) прямоугольных импульсов. Компаратор сравнивает медленно меняющийся управляющий сигнал с быстрым пилообразным опорным. Когда управляющий $>$ пилообразного — выход высокий. Применяется в регуляторах мощности, блоках питания, аудиосуилителях класса D.

ЛР №4: Ограничители выходного напряжения на ОУ

Теория — просто о главном

Ограничитель (клиппер) — это схема, которая не даёт выходному напряжению превысить заданный уровень. Пока $U_{\text{вых}}$ не достигло порога — схема работает как обычный усилитель. Когда достигло — выходное напряжение «обрезается» и дальше не растёт.

Зачем это нужно: предотвратить насыщение ОУ (когда выход достигает напряжения питания и перестаёт нормально управляться), защитить нагрузку от перенапряжения, формировать сигналы с ограниченной амплитудой.

Ограничение стабилитронами:

Два встречно включённых стабилитрона VD1 и VD2 в цепи обратной связи. Пока $U_{\text{вых}}$ мало — стабилитроны заперты, работает обычный резистивный делитель. Когда $U_{\text{вых}}$ достигает уровня $U_{\text{ст}} + U_{\text{пр}}$ — один стабилитрон пробивается в обратном направлении (работает как стабилитрон), а второй смещается в прямом (падение $\sim 0,7$ В). Уровень ограничения: $\pm(U_{\text{ст}} + U_{\text{пр}})$.

Варианты ограничителей:

- Двусторонний (симметричный) — ограничивает оба полупериода сигнала на одинаковом уровне
- Односторонний — ограничивает только один полупериод (один диод вместо стабилитронов)
- Несимметричный — разные уровни ограничения для положительного и отрицательного полупериодов

Ответы на контрольные вопросы — ЛР №4

1. С какой целью применяются схемы с ограничителями?

Ограничители применяются для: защиты от насыщения ОУ (насыщение замедляет выход из него и ухудшает быстродействие); защиты нагрузки или последующих схем от перенапряжения; формирования сигналов с контролируемой амплитудой; преобразования синусоидального сигнала в прямоугольный (при сильном ограничении); стабилизации амплитуды выходного сигнала.

2. Как работает ограничитель на стабилитронах?

В цепь обратной связи ОУ включены два стабилитрона встречно-параллельно. При малых уровнях выходного сигнала оба стабилитрона заперты — схема работает как обычный инвертирующий усилитель с $K_u = -R_2/R_1$. Когда выходное напряжение (в точке соединения стабилитронов) достигает $(U_{\text{ст}} + U_{\text{пр}})$, один стабилитрон пробивается, а второй открывается в прямом направлении. Дальнейший рост $U_{\text{вых}}$ блокируется — напряжение ограничено.

3. От чего зависит уровень ограничения?

Уровень ограничения определяется: напряжением стабилизации стабилитрона $U_{\text{ст}}$ (выбирается тип стабилитрона); падением напряжения на прямосмещённом стабилитроне $U_{\text{пр}} \approx 0,6\text{--}0,7$ В; итого: $U_{\text{огр}} = \pm(U_{\text{ст}} + U_{\text{пр}})$. При использовании диодов вместо стабилитронов уровень ограничения определяется только прямым падением напряжения диода ($\sim 0,6\text{--}0,7$ В).

4. Чем отличается односторонний ограничитель от симметричного?

Симметричный ограничитель обрезает сигнал с обеих сторон — и положительный, и отрицательный полупериод ограничиваются на одинаковом уровне. Это реализуется двумя встречно-параллельными стабилитронами. Односторонний ограничитель обрезает только один полупериод — например, только положительные выбросы. Реализуется одним стабилитроном или одним диодом в цепи обратной связи.

ЛР №5: Активные фильтры на ОУ

Теория — просто о главном

Активный фильтр — это схема, которая пропускает одни частоты и подавляет другие. В отличие от пассивных фильтров (только R и C), активные содержат ОУ, что даёт усиление сигнала и не требует катушек индуктивности.

Типы фильтров:

- ФНЧ (фильтр нижних частот) — пропускает низкие частоты, подавляет высокие. Пример: убираем шум из звука.
- ФВЧ (фильтр верхних частот) — пропускает высокие частоты, подавляет низкие. Пример: убираем постоянную составляющую.
- ПФ (полосовой фильтр) — пропускает только определённый диапазон частот. Пример: эквалайзер.
- РФ (режекторный / заграждающий фильтр) — подавляет только определённую частоту. Пример: убираем помеху 50 Гц от сети.

Полоса пропускания:

Полоса пропускания определяется по уровню -3 дБ, то есть там, где коэффициент передачи уменьшается в 1,41 раза от максимального значения. Частота, где это происходит — частота среза (f_{cp}).

Порядок фильтра:

Порядок фильтра = количество реактивных элементов (конденсаторов). Фильтр 1-го порядка: крутизна спада -20 дБ/дек. Фильтр 2-го порядка: -40 дБ/дек. Чем выше порядок — тем круче граница между полосой пропускания и полосой задерживания.

Добротность Q:

Добротность Q характеризует «остроту» резонанса. Для полосового фильтра: $Q = f_0 / \Delta f$, где Δf — ширина полосы пропускания. Большое Q → узкая полоса, выраженный пик. Маленькое Q → широкая полоса, плавная характеристика.

Топологии фильтров 2-го порядка:

- Салена-Ки (Sallen-Key) — неинвертирующий, использует положительную ОС для управления добротностью
- Многопетлевая ОС (Multiple Feedback, MFB) — инвертирующий, отрицательная ОС

Ответы на контрольные вопросы — ЛР №5 (Фильтры)

1. Какие существуют типы фильтров? Как определяется полоса пропускания?

Типы: ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный (подробнее — в теории выше). Полоса пропускания определяется по уровню -3 дБ (коэффициент передачи падает в $\sqrt{2} \approx 1,41$ раза). Для ФНЧ/ФВЧ это одна частота среза; для полосового — разность верхней и нижней частот среза ($\Delta f = f_2 - f_1$).

2. Почему ОУ считается активным элементом?

Активный элемент — это элемент, который способен усиливать сигнал, то есть отдавать в цепь энергию больше, чем получает от входного сигнала (дополнительная энергия берётся от источника питания). ОУ усиливает входной сигнал, используя энергию источника питания,

поэтому он — активный элемент. В отличие от пассивных элементов (R , L , C), которые только потребляют или накапливают энергию.

3. Чем отличается инвертирующий вход ОУ от неинвертирующего?

Инвертирующий вход «-»: сигнал, поданный на этот вход, появляется на выходе в противоположной полярности (инвертированным). Неинвертирующий вход «+»: сигнал на выходе совпадает по полярности с входным. На практике: инвертирующий вход используют для подачи входного сигнала в инвертирующих схемах и для подключения цепи отрицательной ОС.

4. Какими свойствами обладает фильтр Баттерворта? Чему равна его добротность?

Фильтр Баттерворта (Butterworth) имеет максимально плоскую АЧХ в полосе пропускания — без пиков и провалов («максимально плоская» характеристика). АЧХ монотонно убывает после частоты среза. Для фильтра Баттерворта 2-го порядка добротность $Q = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$. Именно это значение даёт идеально плоскую характеристику без подъёма.

5. Как влияет порядок фильтра Баттерворта на крутизну АЧХ и задержку сигнала?

Чем выше порядок фильтра — тем круче спад АЧХ за частотой среза: фильтр 1-го порядка даёт -20 дБ/дек, 2-го — -40 дБ/дек, n -го — $-20n$ дБ/дек. Но при этом растёт фазовый сдвиг, то есть увеличивается задержка сигнала. Для фильтров высокого порядка это критично в системах реального времени.

6. В чём преимущество активных фильтров перед пассивными?

- Могут усиливать сигнал в полосе пропускания
- Не нужны катушки индуктивности (громоздкие и дорогие, особенно на низких частотах)
- Легко настраивать — достаточно изменить номиналы резисторов
- Малые размеры и вес при работе на низких частотах
- Легко каскадировать для построения фильтров высоких порядков

7. Роль резисторов R_5 , R_6 в схемах ФНЧ и ФВЧ второго порядка. Какую ОС образуют частотозависимые элементы?

Резисторы R_5 и R_6 задают коэффициент усиления неинвертирующего усилителя (ОУ с ООС): $K_p = 1 + R_5/R_6$. Этот же коэффициент K_p определяет добротность Q фильтра. Частотозависимые элементы (R , C в цепи передачи сигнала) образуют положительную обратную связь. Именно она «подправляет» форму АЧХ и создаёт нужное значение добротности. Отрицательную ОС создаёт пара R_5 - R_6 .

8. Что общего у коэффициентов передачи фильтров второго порядка всех типов?

Все коэффициенты передачи фильтров второго порядка (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ) описываются дробью, у которой знаменатель одинаков: $(i\omega/\omega_0)^2 + (i\omega)/(Q \cdot \omega_0) + 1$. Различается только числитель, который и определяет тип фильтра. Это объясняется тем, что все они — системы второго порядка с одинаковой структурой дифференциального уравнения. У фильтров первого порядка аналогичное сходство — знаменатель всегда $(i\omega/\omega_0 + 1)$, различается лишь числитель.